游离甲状腺素测定试剂盒（化学发光法）说明书

【产品名称】

通用名称：游离甲状腺素测定试剂盒（化学发光法）

英文名称：Access Free T4

【包装规格】

2 × 50 个测试/盒

【预期用途】

本产品用于体外定量测定人血清和血浆（肝素）中的游离甲状腺素水平。

Access 游离甲状腺素测定是一种应用 Access 免疫测定系统以定量测定人血清和血浆（肝素）中游离甲状腺素水平的顺磁性微粒化学发光免疫测定。

概述和说明 下丘脑- 垂体- 甲状腺轴可以控制甲状腺激素的合成、释放及作用。 从丘脑下部分泌出来的促甲状腺激素释放激素(TRH) 刺激促甲状腺素或促甲状腺激素(TSH)的合成与释放。反过来， TSH刺激甲状腺素(T4) 与三碘甲状腺原氨酸(T3) 的合成、存储、分泌及新陈代谢。在血液中，存在着游离与结合形式的T4 和T3。在血液循环中， 99% 以上的T4 和T3 与载体蛋白相结合；而剩余的、不到1% 的T4 和T3 是游离的。此种未结合或游离激素水平与大多数人体中的甲状腺功能状态有关。[1,2]

游离 T4 与游离 T3 通过维持体温及刺激热量生成来调节正常生长与发育。此外，游离 T4 与游离 T3 还对所有方面的碳水化合物新陈代谢及某些方面的脂肪和维生素新陈代谢产生影响。胎儿与新生儿发育也需要甲状腺激素。 [1,2]

当游离 T4 水平明显升高时，可支持临床表现，诊断出甲状腺机能亢进；而当游离 T4 水平明显降低时，结合相应的临床表现，可确定甲状腺机能减退的诊断。测定游离 T4 水平并结合其它甲状腺检验和临床发现，可确定边缘型甲状腺机能亢进和甲状腺机能减退的诊断。[3]

平衡透析法 RIA 被认为是测量游离 T4 的参考方法 ，因为在直接测量游离 T4 之前，此方法可将游离 T4 与蛋白结合 T4 相分离。[2] 然而，这种方法很麻烦，且过分要求技术，因此不适用于常规临床实验室用途。而且近来，已经开发出测量游离 T4 的放射免疫测定法和酶免疫测定法。这些测定法采用多样化并结合模拟或非模拟示踪剂以及一步或两步温育程序。

【检验原理】

Access 游离甲状腺素 测定是两步酶免法测定。将结合了生物素的单克隆抗 T4 抗体、样本、缓冲蛋白溶液以及包被着链霉亲和素的固相加至反应管中。在这首次温育过程中，结合了生物素的抗 T4 抗体与固相及样本内的游离 T4 相结合。在反应管内温育完成后，结合在固相上的物质将置于一个磁场内被吸住，而未结合的物质被冲洗除去。然后，将缓冲蛋白溶液及三碘甲状腺原氨酸(T3)- 碱性磷酸酶结合物添加至反应管中。T3- 碱性磷酸酶结合物与空缺的抗甲状腺素 抗体结合位点结合。在反应管内温育完成后，结合在固相上的物质将置于一个磁场内被吸住，而未结合的物质被冲洗除去。然后，将化学发光底物 Lumi-Phos* 530 添加到反应管内，由照度计对

反应中所产生的光进行测量。所产生光的量与样本内游离 T4 的浓度成反比。样本内分析物的量由所储存的多点校准曲线来确定。

【主要组成成分】

试剂 1（R1a）	包被着链霉亲和素的Dynabeads** 顺磁性微粒溶于三羟甲基氨基甲烷(TRIS)缓冲液[含有蛋白质(鸟类)、表面活性剂、0.125%叠氮钠(NaN3)和0.125% ProClin*** 300]。
试剂 2（R1b）	含蛋白质(鸟类)、表面活性剂、< 0.1%叠氮钠(NaN3)和0.1% ProClin 300 的三羟甲基氨基甲烷(TRIS) 缓冲盐水。
试剂 3（R1c）	含蛋白质(鸟类)、表面活性剂、0.125%叠氮钠(NaN3)和0.125% ProClin 300 的三羟甲基氨基甲烷(TRIS) 缓冲盐水。
试剂 4（R1d）	三碘甲状腺原氨酸- 碱性磷酸酶(牛) 结合物溶于三羟甲基氨基甲烷(TRIS)缓冲液 [含蛋白质(鸟类)、表面活性剂、< 0.1%叠氮钠(NaN3)和0.1% ProClin 300]。
试剂 5（R1e）	结合了生物素的小鼠单克隆抗甲状腺素(T4) 溶于三羟甲基氨基甲烷(TRIS)缓冲液[含蛋白质(鸟类和鼠类)、表面活性剂、0.125%叠氮钠(NaN3)和0.125% ProClin 300]。

【储存条件及有效期】

- 在2~10℃条件下储存，有效期为24个月。
- 即用型。
- 2到10℃冷藏保存且竖直存放。
- 至少在2 到10℃环境下冷藏保存2 小时后，才可上机使用。
- 在2 到10℃环境下保存时，稳定期可持续至标签上所指明的有效期，有效期为24个月。
- 首次使用后，在2 到10℃环境下保存的稳定期可维持28 天。
- 可能存在变质情况的表现为盒子上的弹性层破损或质控值超出了范围。
- 若试剂盒受损 (比如， 弹性层断裂)，那么丢弃试剂盒。
- 除特别说明外，所有的抗血清均是多克隆的。
- 生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access、Access2、UniCel Dxi 600 Access、UniCel Dxi 800 Access免疫分析系统

【样本要求】

1. 血清和血浆 (肝素) 是所推荐使用的样本。
2. 在使用、处理和保存全血样本时，请遵循下列所推荐的方法：[5]

- 遵循静脉穿刺所需的常规注意点来采集所有的全血样本。
- 在进行离心操作前需让血清样本完全凝结。
- 总是保持试管塞塞紧试管口。
- 在离心操作完成后的2小时内，将至少500μL的无细胞样本移入保存用试管内。完成后，立即将试管口牢牢塞紧。
- 在室温(15 至30℃) 下，将样本保存在塞紧的试管内不得超出8小时。

• 若在8小时内无法完成测定，可将样本冷藏保存在2至8℃环境下。
• 若在48小时内无法完成测定，或样本需要运输，可将样本在-20℃或低于-20℃的环境下冷冻保存。
• 样本仅可解冻一次。

3. 使用下列准则准备样本：
• 在分析前，确保已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。
• 按采血试管生产商建议的方式进行离心。

4. 每个实验室需自行判断其所使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产商的不同以及有时不同的批次而使这些产品存在差异。

【检验方法】

1. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取安装，启动，操作规章，系统的性能特性，操作说明，校准流程，操作限制及注意事项，危险，保养和故障排除的特定描述。
2. 至少在2 到10℃ 环境下冷藏保存2小时后，才可上机使用。
3. 将试剂盒放置上机前，轻轻地倒转试剂盒多次以混合新(未刺破)试剂盒内的成分。不要倒转已打开 (已刺破) 的试剂盒。
4. 除去样本容器因素和系统的死体积，对于每次测定需使用三十(30) µL 的样本量。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。
5. 样本结果计算的默认系统单位是ng/dL。如需将样本报告单位更改为国际系统单位(SI 单位)，pmol/L，可参考相应的系统操作手册和/或帮助系统。如需将浓度值人工转换成国际系统单位，可将ng/dL 乘以倍增系数12.87。
6. 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关管理样本、测试设置项目、申请测试项目和评论测试结果的信息。
7. 所有的测试均需要一条实际的校准曲线。对于Access Free T4测定而言，每隔28天需要执行校准操作。 参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关校准原理、设置校准品系列、校准品测试申请输入以及评论校准数据的信息。
8. 质控品可模拟病人样本的诸多特性，且在监控免疫化学分析系统的表现时，显得十分重要。由于样本的处理可在任意时刻以“随机处理”的模式，而非“批量”模式进行，因此需以24 小时为一个时间段来加入质控品。[6] 加入包含至少两个分析物水平的商业质控品。基于实验室管理规范或实验室认证要求和相关法规，使用者自行确定是否更频繁的使用质控或者使用附加的质控。在复溶及保存时，需遵循供应商的规定。每个实验室需确立自身适用的均值和可接受的范围，以确保合适的测试性能。若质控结果未落在可接受的范围内，表明存在无效的测试结果。对此分析物，应检查自最近一次获得可接受质控测试点以来的所有测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，获取有关评论质控结果的信息。
9. 系统软件通过使用一条加权的四参量对数曲线(4PLC) 的数学方式，来自动地确定病人的测试结果。通过所保存的校准数据，所测得的发光量可确定样本内分析物的量。通过相应的界面可看到病人的测试结果。参考相应的系统操作手册和/ 或帮助系统，可获取评论样本结果的完整指南。

【参考值（参考范围）】

1. 血清样本来源于18–60岁年龄范围内的150名男性和150名女性。样本分别由美国东部、西部和中部采集而来。按照美国国家临床生化科学院(NACB) 甲状腺疾病[13]诊断与监控实验室支持处和美国临床内分泌科学家协会的指导说明，[14,15,16] 使用下列的筛查标准：TSH 值

0.3–3.0 µIU/mL，没有已知的甲状腺疾病或自体免疫疾病的个人或家族病史记录，也缺乏甲状腺药物的治疗。当完成Access TSH 筛查之后，TSH 值在0.3–3.0 µIU/mL 范围之外的32 个样本被排除。

n	95% 参考限度 (ng/dL)	95% CI 下限(ng/dL)	95% CI 上限(ng/dL)
316	0.61–1.12	0.54–0.67	1.07–1.24

n	95% 参考限度(pmol/L)	95% CI 下限 (pmol/L)	95% CI 上限 (pmol/L)
316	7.86–14.41	7.00–8.57	13.73–15.96

2. 血清样本来源于位于妊娠头、中、末三个月的至少120 名女性。

样本类型	n	95% 参考限度 (ng/dL)	90% CI 下限 (ng/dL)	90% CI 上限 (ng/dL)
头三个月	131	0.52–1.08	0.47–0.57	1.08–1.27
中三个月	120	0.45–0.99	0.40–0.48	0.80–1.08
末三个月	121	0.48–0.95	0.45–0.51	0.83–1.23

样本类型	n	95% 参考限度 (pmol/L)	90% CI 下限 (pmol/L)	90% CI 上限 (pmol/L)
头三个月	131	6.67–13.86	6.00–7.31	13.86–16.28
中三个月	120	5.79–12.70	5.19–6.14	10.24–13.86
末三个月	121	6.11–12.20	5.77–6.62	10.68–15.79

3. 每个实验室需确立本实验室的参考范围，以确保能正确地反映某一特定人群的情况。
4. Access 游离甲状腺素测定不适用于干血滴片样本。

【检验方法的局限性】

1. 在介于检测下限和最高校准品值[大约0.25–6.0 ng/dL (3.2–77.2 pmol/L)]之间的分析范围内，可进行样本的定量测定。
   - 若样本含量低于检测下限，以少于该值来报告结果 [如，< 0.25 ng/dL (< 3.2 pmol/L)]。
   - 若样本的含量高于最高Access 游离甲状腺素校准品 (S5) 的规定值，那么以大于该值来报告结果 [如，> 6.0 ng/dL (> 77.2 pmol/L)]。

   游离甲状腺素 测定样本不可稀释。
2. 对于使用抗体的测定而言，存在着被病人样本内嗜异性抗体所干扰的可能性。经常与动物有接触或者接受过使用免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片进行免疫治疗或诊断步骤的病人，可能会产生抗体，比如：HAMA (人抗小鼠抗体)，该抗体会干扰免疫测定。此外，其它的嗜异性抗体，比如人抗山羊抗体，可能会存在于病人的样本内。[7,8]
   此类干扰性的抗体可能会导致结果的错误。需对被怀疑带有此类抗体的病人的结果进行仔细的核查。
3. 在解释Access Free T4 结果时，需参照该病人的整体临床情况，包括：症状、病史以及由其它测试所得的数据和其它相应的信息。

4. 含T4自身抗体的样本可用诸如Access 游离甲状腺素测定的两步法进行测定而没有显著干扰。[2]
5. 非甲状腺代谢紊乱会导致游离T4 水平异常。抗癫痫药治疗(尤其是苯妥英)可能会造成游离T4 水平降低，这是由肝代谢的增加所引起的。其次，抗癫痫药治疗还会导致结合位点上激素的置换。[2,9,10] 诸如水杨酸盐和苯基丁氮酮之类的消炎药也会竞争激素结合位点，但它们对游离T4 水平的影响并无明确肯定。[2,11] 由于非酯化脂肪酸的释放，导致游离与结合激素之间关系的改变，因此接受肝素治疗患者的游离T4 水平可能会升高。[10] 在解释非甲状腺病(NTI) 患者的甲状腺状态测定结果时，应谨慎进行。[2,12]在罕见情况下，如家族性白蛋白异常性高甲状腺素血症（FDH），直接游离激素测试可能出现错误的结果，因为T4白蛋白结合能力极端变化。

   将下列物质添加至甲状腺机能正常血清样本中。在游离T4 测定中检验时，所观察到的游离T4 值平均百分比变化如下。

物质	添加量(mg/dL)	% 变化
阿司匹林	60	+6.4
水杨酸钠	50	+9.1
苯基丁氮酮	7.5	+8.48
硫尿嘧啶	5.0	-0.6
苯妥英	5.0	+8.0
甲巯咪唑	0.4	+0.9

6. 此测定不会显著受甲状腺激素结合蛋白影响。在某个研究中，添加了含正常水平蛋白质的零校准品及下列人源性甲状腺激素结合蛋白。以下是所观察到的测定信号反应变化。

物质	添加量	% 变化
白蛋白	10.0 g/dL	-7.2
甲状腺素结合球蛋白(TBG)	160 µg/mL	-5.6
前白蛋白	600 µg/mL	-1.3

【产品性能指标】

方法学比较

在Access 免疫测定系统上使用Access 游离甲状腺素测定，以及通过一种商品化的免疫测定试剂盒对血清游离T4 值进行对比，使用Deming 计算方式得出如下的统计数据：

样本类型	n	观察范围 (ng/dL)	截距 (ng/dL)	斜率	相关系数(r)
血清	327	0.27–5.11	-0.275	1.16	0.940

对使用Access 游离甲状腺素测定试剂盒检测成对血清和血浆(肝素) 样本所获得的游离T4 值进行对比，使用Deming 计算方式得出如下的统计数据：

样本类型	n	观察范围 (ng/dL)	截距(ng/dL)	斜率	相关系数(r)

血清对血浆(肝素)	51	0.61–1.06	0.033	0.962	0.980

不精密度

当浓度≥ 0.61 ng/dL 时，本测定项目所出现的总不精密度≤ 10% CV (变异系数) ；而当浓度< 0.61 ng/dL 时，本测定项目所出现的总不精密度< 0.06 ng/dL SD。

通过使用3 个商品化人血清基质的质控品及1 个病人血清样本所做的至少38 个测定，每个测定2次复检，至少持续19天的测定，提供了下列数据，这些数据通过对变量分析(ANOVA)进行分析而得来。[17,18]

		批内		批间		总	
样本	均值 (ng/dL)	SD	CV (%)	SD	CV (%)	SD	CV (%)
1	0.46	0.02	4.40	0.04	8.08	0.04	9.20
2	0.76	0.02	2.12	0.03	4.47	0.04	4.95
3	2.04	0.06	2.74	0.07	3.34	0.09	4.32
4	4.27	0.08	1.82	0.20	4.71	0.22	5.05

分析特异性/干扰

含高达10 mg/dL (171 µmol/L) 胆红素的样本、含相当于1800 mg/dL (20.32 mmol/L) 三酸甘油脂的脂血样本以及含高达1 g/dL (10 g/L) 血红蛋白的溶血样本，均不会影响游离T4 浓度的测定。

下表描述了与T4 结构类似的物质与游离T4 测定中所使用抗体的交叉反应性。在总甲状腺素测定中测定抗体的特异性，以避免T4 被相关化合物所结合置换。将以下物质添加至Access Free T4校准品混合物，发现产生以重量表达的下列结果。

物质	添加的分析物 (µg/dL)	交叉反应性(%)
L-T4	5	> 100
D-T4	10	71
L-T3	500	1.7
R-T3	100	23
甲状腺素乙酸	25	4
D-T3	500	0.7
3,3’ L-T2	5000	< 0.1
3,5 L-T2	5000	< 0.1
3’5’ L-T2	5000	< 0.1
L-酪氨酸	5000	< 0.01
D-酪氨酸	5000	< 0.01
一碘酪氨酸	5000	< 0.01
二碘酪氨酸	5000	< 0.01

分析灵敏度

按95% 可信度能与零(Access Free T4 Calibrator S0)区别的，游离T4 的最低可检测水平是0.25 ng/dL。可通过在多种测试分析中，对一条完整的6点校准曲线，质控品以及零校准品的10次复检来确定该值。分析灵敏度的值是对校准曲线上偏离零点校准品信号的平均值，两个标准差的点计算得来的。

【注意事项】

• 供体外诊断使用。

• 按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。

• 叠氮钠可能会与铅以及铜制的管件发生反应，形成具有高危爆炸性的金属叠氮物。在倾弃这种液体时，应以大量的水进行冲洗，防止叠氮物的集结[4]。

•Xn.刺激物： 0.5% ProClin 300。

R 43：如接触皮肤可引起致敏作用。

S 28-37：接触到皮肤后应立即用大量肥皂和水冲洗。应戴适用的手套。

• 材料安全数据资料 (MSDS) 可按需索取

【参考文献】

1. Gornall, AG, Luxton, AW, Bhavnani, BR. Endocrine Disorders. In Applied biochemistry of clinical disorders. 1986; 305-318. Philadelphia, PA: J. B. Lippincott Co.
2. White, GH. Recent advances in routine thyroid function testing. CRC - Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences. 1987; 24: 315-362.
3. Watts, NB, Keffer, JH. The thyroid gland. In Practical Endocrine Diagnosis. 1982; 77-96. Philadelphia, PA: Lea & Febiger.
4. DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available http://www.cdc.gov/niosh.
5. Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A3. 2004. Clinical and Laboratory Standards Institute.
6. Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
7. Kricka L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037–1038.
8. Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.
9. Liewendahl, K, Majuri, H, Helenius, T. Thyroid function tests in patients on long-term treatment with various anticonvulsant drugs. Clinical Endocrinology, 1978; 8: 187-191.
10. Wenzel, KW. Pharmacological interference with in vitro tests of thyroid function. Metabolis. 1981; 30(7): 717-732.
11. Wilke, TJ. Estimation of free thyroid hormone concentrations in the clinical laboratory. Clinical Chemistry. 1986; 32(4): 585-592.
12. Spencer, CA. Thyroid status: trends in testing – selective test use cuts cost. Clinical Chemistry News. November, 1989; 15(11): 9-14.

13. Demers, LM, Spencer, CA. Laboratory medicine practice guidelines: laboratory support for the diagnosis and monitoring of thyroid disease. Clin Endocrinol (Oxf) 2003; 58(2): 138-140.
14. Lee, SL. When is the TSH normal? New criteria for diagnosis and management. 12th Annual Meeting of the American Association of Clinical Endocrinologists (AACE), May, 2003.
15. Haugen, BR. When isn't TSH normal and why? Clinical implications and causes. 12th Annual Meeting of the American Association of Clinical Endocrinologists (AACE), May, 2003.
16. Singer, PA. Now it's normal – now it's not: food for thought from a complex case. 12th Annual Meeting of the American Association of Clinical Endocrinologists (AACE), May, 2003.
17. Tentative Guideline - Internal quality control: Principles and definitions, C24-T. 1987. National Committee for Clinical Laboratory Standards.
18. Krouwer, JS, Rabinowitz, R. How to improve estimates of imprecision. Clinical Chemistry. 1984; 30: 290-292.
19. HHS Publication, 4th ed., April 1999. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Available http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl4/bmbl4toc.htm

【基本信息】

注册人/生产企业企业名称: Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
住所: 250 South Kraemer Blvd. Brea, CA 92821, USA
生产地址: 1000 Lake Hazeltine Drive, Chaska, MN 55318-1084 USA
联系方式：001-800-742-2345
代理人及售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 2703 室
联系方式：021-38651000，4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进 20162401781

【说明书核准及修改日期】

2016-5-3
2016-9-13
2018-12-24